ITS-ICT PIEMONTE

FAD Downloader

Download e organizzazione dei materiali didattici da Moodle

ANALISI DI FATTIBILITÀ
Progetto per la prova finale

Studente	Edoardo Querio Gianetto
Scuola	ITS-ICT Piemonte
Anno formativo	2026/2027
Materia	Python
Docente	Massimo Papa

1. Oggetto

Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione Python con interfaccia grafica per scaricare e organizzare i materiali didattici dei corsi Moodle della piattaforma FAD di ITS-ICT Piemonte. Il software sarà eseguibile su distribuzioni GNU/Linux e consentirà allo studente di mantenere una raccolta locale dei materiali a cui è autorizzato ad accedere.

2. Scopo

Il progetto nasce dall'esigenza di ridurre le operazioni manuali necessarie per recuperare documenti distribuiti tra corsi, sezioni e attività. Il download tramite browser richiede di aprire più pagine, scegliere i singoli allegati e rinominarli o collocarli nelle cartelle appropriate.

L'applicazione si propone di automatizzare queste operazioni, rendere più ordinata la raccolta dei materiali e facilitarne la consultazione locale. Dovrà inoltre distinguere file nuovi, aggiornati e già presenti, evitare sovrascritture accidentali e segnalare errori o attività non supportate.

3. Modalità operative

Percorso di sviluppo. Il lavoro comprenderà la definizione dei requisiti, lo sviluppo delle funzionalità, la verifica sul servizio Moodle, il collaudo su GNU/Linux e la preparazione della documentazione. Saranno predisposti test automatici locali per controllare il comportamento delle funzioni e prove su un corso reale per verificare la compatibilità con la piattaforma.

Ambiente di sviluppo. Il progetto sarà sviluppato in Python 3.10 o successivo, utilizzando Visual Studio Code, Git e un ambiente virtuale `venv`. Il collaudo principale sarà svolto su Ubuntu, installato in una macchina virtuale o su una postazione GNU/Linux. L'applicazione offrirà un'interfaccia grafica completa realizzata con Tkinter e i widget ttk. La riga di comando resterà una modalità facoltativa per automatizzare le operazioni. Non saranno necessari servizi cloud aggiuntivi.

Librerie. `requests` gestirà sessioni HTTP, cookie e download; `BeautifulSoup4` analizzerà le pagine HTML; `python-dotenv` caricherà la configurazione delle credenziali. `tkinter` realizzerà l'interfaccia grafica completa e `keyring` gestirà il salvataggio nel portachiavi di sistema GNU/Linux. Saranno verificate la disponibilità di Tk e di un portachiavi compatibile nella distribuzione scelta. La libreria standard fornirà `argparse` per i comandi, `pathlib` per i percorsi, `json` per lo stato, `hashlib` per SHA-256, `logging` per i messaggi e `unittest` per i test.

Struttura tecnica. Le responsabilità saranno separate in blocchi dedicati a configurazione, autenticazione, scoperta delle risorse, download, stato persistente e associazione dei corsi alle cartelle. Le API AJAX disponibili saranno integrate con l'analisi HTML delle pagine quando necessario. Scansioni e download saranno eseguiti in attività di background; la GUI riceverà gli aggiornamenti tramite una coda, mantenendo reattiva la finestra.

3. Modalità operative - funzionalità

Scansione iniziale e mappatura. Al primo avvio, dopo il login, il programma analizzerà la struttura della FAD accessibile allo studente, individuando corsi, sezioni e attività. Proporrà una mappa dei corsi e delle cartelle locali che l'utente potrà confermare o modificare; la configurazione sarà salvata per i lanci successivi. Una nuova scansione potrà essere richiesta per riconoscere nuovi corsi e attività, mantenendo le associazioni alle cartelle già confermate.

Form di login e credenziali. Una finestra presenterà i campi username e password, con password mascherata, il pulsante Accedi e l'opzione Ricorda credenziali. Solo dopo un login riuscito e con il consenso dell'utente, la password sarà salvata nel portachiavi di sistema tramite keyring e potrà essere riutilizzata nei lanci successivi. Sarà possibile cambiare account o eliminare le credenziali salvate. Se il portachiavi non sarà disponibile, il login resterà utilizzabile senza memorizzazione della password. Password e valori dei cookie non saranno riportati nei log.

Accesso e selezione dei corsi. Dopo l'autenticazione il programma recupererà i corsi accessibili, consentendo di selezionarli per nome o ID. L'utente potrà scegliere singole sezioni e scaricare materiali, test svolti oppure entrambi.

Gestione della sessione. In caso di scadenza della sessione, il programma richiederà nuovamente l'autenticazione e riprenderà le operazioni mantenendo i progressi salvati. Gli errori di accesso saranno distinti dai problemi di rete o dai contenuti non disponibili.

Nomenclatura della directory di lavoro. L'utente potrà scegliere il percorso e il nome della directory di lavoro, configurando anche i nomi delle sottocartelle per corsi, sezioni, materiali e test. Saranno disponibili regole basate su nome del corso, ID, numero progressivo e data, con scelta di prefissi e separatori. Prima della creazione sarà mostrata un'anteprima della struttura; le preferenze saranno salvate e riutilizzate. Il programma controllerà caratteri non validi e collisioni tra nomi. Le modifiche alle regole si applicheranno alle nuove cartelle; quelle già presenti non saranno rinominate automaticamente.

Raccolta e organizzazione. Download degli allegati e dei file contenuti nelle cartelle; esportazione di pagine e libri in HTML con allegati locali. I materiali saranno organizzati per materia, sezione e attività, con regole di associazione configurabili.

Esportazione dei test svolti. Il programma consentirà di salvare in HTML i tentativi già svolti dei quiz, riportando domande, risposte fornite, punteggi, esito e feedback nella misura in cui siano visibili nella pagina di revisione dell'account. Gli eventuali allegati accessibili saranno scaricati; i tentativi saranno distinti per quiz e data, con possibilità di esportarli tutti oppure selezionare quelli desiderati. Non saranno avviati nuovi tentativi né modificate le risposte.

3. Modalità operative - gestione e verifica

Affidabilità dei trasferimenti. Download a blocchi, controllo di dimensione e hash, scrittura su file temporaneo e sostituzione finale solo dopo la verifica. Saranno gestiti nomi duplicati, timeout, errori HTTP e tentativi limitati per problemi temporanei.

Stato e aggiornamenti. Salvataggio dei progressi dopo ogni file completato, verifica delle copie locali e controllo degli aggiornamenti sul server. Quando disponibili, ETag e Last-Modified consentiranno richieste condizionali. Un lock impedirà esecuzioni simultanee nella stessa destinazione.

Interfaccia utente. Dopo il login, una finestra principale mostrerà corsi, sezioni e attività in una struttura ad albero, con ricerca e selezione dei contenuti e dei tentativi dei quiz. Pannelli dedicati consentiranno di configurare cartelle, nomenclatura e preferenze, con anteprima dei percorsi. Pulsanti permetteranno di avviare la scansione, simulare o eseguire i download, interrompere il lavoro e ritentare gli errori. Una barra di avanzamento e un registro dei messaggi mostreranno lo stato delle operazioni; al termine saranno disponibili report e apertura dell'indice locale. La CLI facoltativa userà la stessa logica applicativa della GUI.

Report finale e nuovi tentativi. Al termine sarà salvato un report consultabile con download riusciti, file aggiornati, errori e contenuti non accessibili. L'utente potrà ritentare i trasferimenti falliti senza ripetere quelli completati, rispettando i permessi di accesso.

Indice locale dei contenuti. Sarà generata una pagina HTML con collegamenti ai materiali e ai test esportati, organizzata per corso e sezione. L'indice sarà aggiornato dopo i download e consentirà di aprire le copie locali dal browser senza cercarle manualmente nelle cartelle.

Esempio di utilizzo su GNU/Linux. Dopo l'installazione delle dipendenze, l'utente avvierà l'applicazione e accederà dalla finestra di login. Al primo avvio confermerà la mappatura proposta, configurerà la directory di lavoro e selezionerà materiali e test dall'albero dei corsi. Potrà controllare l'anteprima, avviare il download e consultare il report e l'indice locale dalla GUI.

Fattibilità e limiti. Le funzionalità previste e le librerie scelte rendono il progetto tecnicamente realizzabile senza costi software aggiuntivi previsti. Servono una connessione Internet e un account con accesso ai corsi. Il rischio principale è la dipendenza dal tema, dai permessi e dagli endpoint Moodle: sarà affrontato con test su un corso reale e messaggi espliciti in caso di incompatibilità. Per i quiz, l'esportazione dipenderà dai permessi e dalle opzioni di revisione impostate dal docente: i contenuti non visibili saranno segnalati senza tentare di recuperarli. Forum, video esterni e contenuti dinamici non rientrano nella raccolta offline prevista.

4. Tempistica complessiva

Il completamento del progetto è previsto indicativamente entro la fine di novembre 2026, includendo il collaudo su GNU/Linux, la verifica sulla piattaforma Moodle e la preparazione della documentazione finale.